

《缓存命中率过低告警处理方案》

【告警名称】

- 告警名: LowCacheHitRate
- 告警级别: 警告
- 触发条件: 缓存命中率持续5分钟低于70%

【问题描述】

当缓存命中率明显下降时, 可能导致:

- 大量请求穿透到数据库, 接口响应时间明显变长
- 数据库负载与连接数随之上升, 可能引发连锁问题
- 缓存层本身失去应有的保护作用

【排查步骤】

* 步骤1: 获取当前时间

工具: `get_current_time`

目的: 确定告警发生的时间范围, 用于后续日志查询

* 步骤2: 查询缓存监控日志

工具: `query_logs`

参数要求:

- 地域: `ap-guangzhou`
- 日志主题: `cache-metrics`
- 时间范围: 最近30分钟
- 查询条件: `hit_rate:<0.7`

* 步骤3: 分析未命中请求特征

查看日志中未命中的具体key分布, 重点关注:

- 未命中是否集中在少数几个热点key
- 是否存在大量不同的key仅访问一次 (缓存意义不大)
- 是否与最近的缓存配置变更时间吻合

* 步骤4: 查询应用日志

工具: `query_logs`

参数要求:

- 地域: `ap-guangzhou`
- 日志主题: `application-logs`

- 时间范围：与告警时间一致
- 查询条件：level:ERROR OR level:WARN

【常见原因分析】

* 原因1：缓存过期时间设置过短

特征：

- key的TTL配置明显短于实际访问间隔
- 命中率下降与某次配置变更时间吻合
- 恢复合理TTL后命中率回升

处理方案：

1. 评估业务数据更新频率，设置合理TTL
2. 对热点数据适当延长过期时间
3. 灰度调整后观察命中率变化

* 原因2：缓存被大量清空或重启

特征：

- 命中率出现断崖式下跌后逐步回升
- 时间点与缓存服务重启/发布吻合
- 属于预期内的暂时性现象

处理方案：

1. 确认是否为计划内的缓存重启/发布
2. 评估是否需要预热机制减少影响
3. 持续观察命中率是否自然恢复

* 原因3：出现大量缓存穿透（查询不存在的数据）

特征：

- 未命中key呈现明显的随机性或恶意特征
- 对应的数据库查询大量返回空结果
- 与正常业务访问模式不符

处理方案：

1. 排查是否存在异常/恶意的大量无效查询请求
2. 对空结果也进行短时间缓存，减少穿透
3. 评估是否需要引入布隆过滤器等方案

【紧急处理措施】

*** 立即操作（5分钟内）**

1. 保护数据库：对数据库连接数与负载进行观察，必要时限流
2. 预热：如为重启导致，触发热点数据预热
3. 确认：确认是否为计划内变更导致

*** 短期措施（30分钟内）**

1. 持续观察命中率恢复趋势
2. 分析未命中key的具体特征
3. 视情况调整TTL或缓存策略

*** 长期优化**

1. 建立缓存命中率的常态化监报告警
2. 完善热点数据预热机制
3. 针对穿透场景补充空值缓存或布隆过滤器

【验证步骤】

1. 确认缓存命中率恢复到90%以上
2. 检查数据库负载与连接数回落正常
3. 观察30分钟确保命中率保持稳定

【相关告警】

- SlowResponse：响应时间过长
- DBConnectionSurgeFromSlowQuery：慢查询导致连接数暴涨

【联系方式】

- 运维团队：ops-team@company.com
- 开发团队：dev-team@company.com